Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

# RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA - Clostridium botulinum

**IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE**

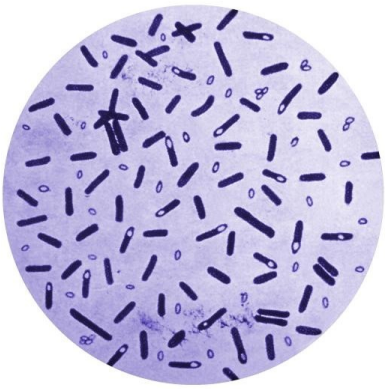

- **Integrantes:** Davi Corrêa, Jalmir Winter, Mirella Bardini
- **Data:** 07/04/2026


---

## 1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

*Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.*

- **Descrição morfológica:** Bacilo
- **Classificação de Gram:** Gram-positiva
- **Patologia:** Botulismo. A doença é causada pela ingestão ou absorção da neurotoxina botulínica. Os sintomas clássicos incluem visão dupla (diplopia), pálpebras caídas (ptose), dificuldade de fala, deglutição difícil e fraqueza muscular progressiva. Em casos graves, evolui para uma paralisia flácida dos músculos respiratórios, levando ao óbito.
- **Curiosidade:** O *C. botulinum* produz a substância biológica mais letal conhecida: a toxina botulínica tipo A. Apenas 1 grama dessa toxina cristalizada seria teoricamente capaz de matar 1 milhão de pessoas. No entanto, em doses extremamente diluídas, é o princípio ativo do Botox, usado para tratar desde rugas até enxaquecas e espasmos musculares.
- **Cepa analisada**: Strain Hall / ATCC 3502 / Type A. Esta é a cepa de referência padrão para o grupo I (proteolítico) de *C. botulinum*, sendo a mais utilizada em estudos genômicos e de produção de toxina.] ● **Imagem em microscópio da bactéria:**



---

## 2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

*Dados extraídos do banco de dados UniProt.*

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000001986
- **Espécie/Linhagem:** Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A)
- **Total de proteínas no proteoma:** 3.590 (sendo 3.572 codificadas no cromossomo e 18 no plasmídeo).
- **Total de cromossomos:** 1 (além de 1 plasmídeo circular chamado pBOT3502).
- **Lista de publicações associadas:**
  1. **Sebaihia, M., et al. (2007).** *Genome sequence of a proteolytic (Group I) Clostridium botulinum strain Hall A and comparative analysis of the clostridial genomes*. **Genome Research**, 17(7),

1082-1092. (Esta é a publicação principal que descreve o sequenciamento completo e a anotação original deste proteoma). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17519437/

2. **Hill, K. K., et al. (2009).** *Genetic diversity among Clostridium botulinum operons encoding type A botulinum neurotoxin*. **Gene**, 436(1-2), 106-116. (Este trabalho detalha a região do genoma/proteoma responsável pela produção da toxina botulínica nesta linhagem específica).

   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17114256/

---

## 3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

*Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.*

- **CPU (Processador):** Intel Core i5-1235U @ 1.30GHz
- **Memória RAM:** 12GB
- **Armazenamento:** 256 GB SSD NVMe
- **Sistema Operacional:** Windows 11 com subsistema Linux (WSL)

---

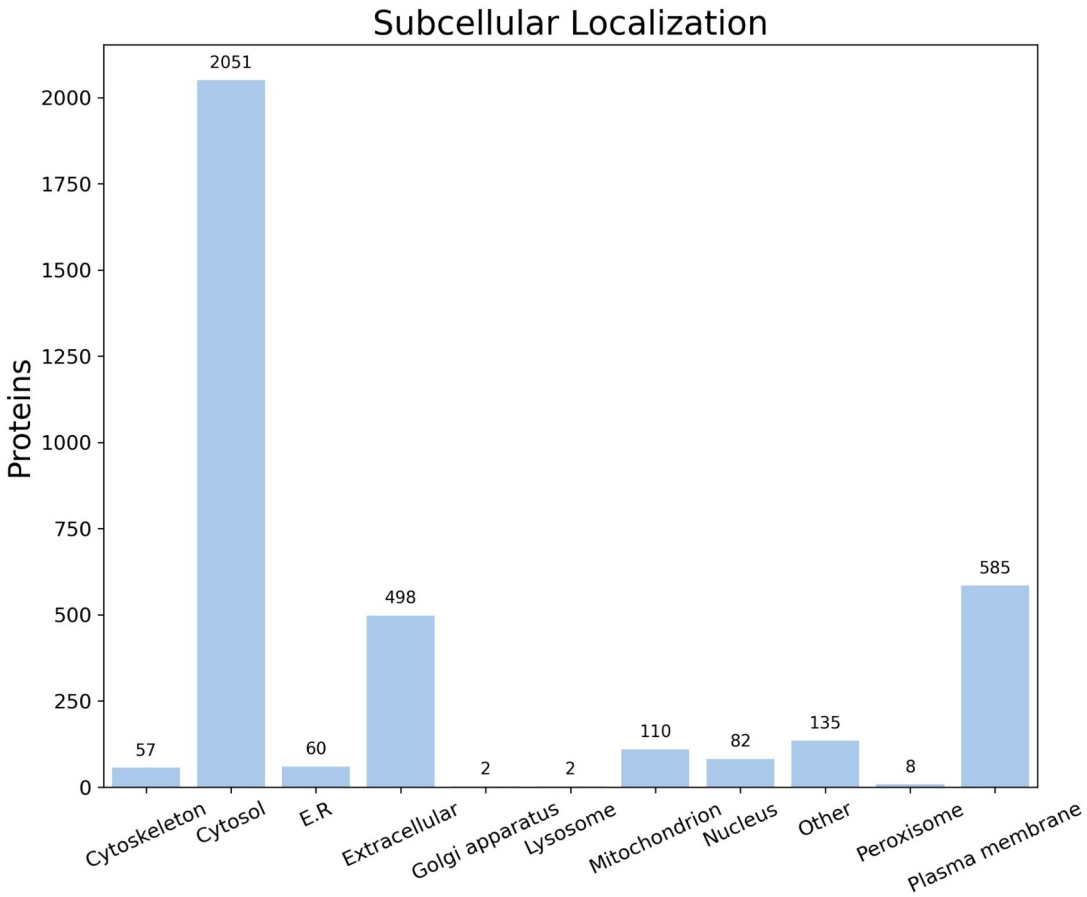
## 4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

*Análise bioinformática do proteoma completo.*

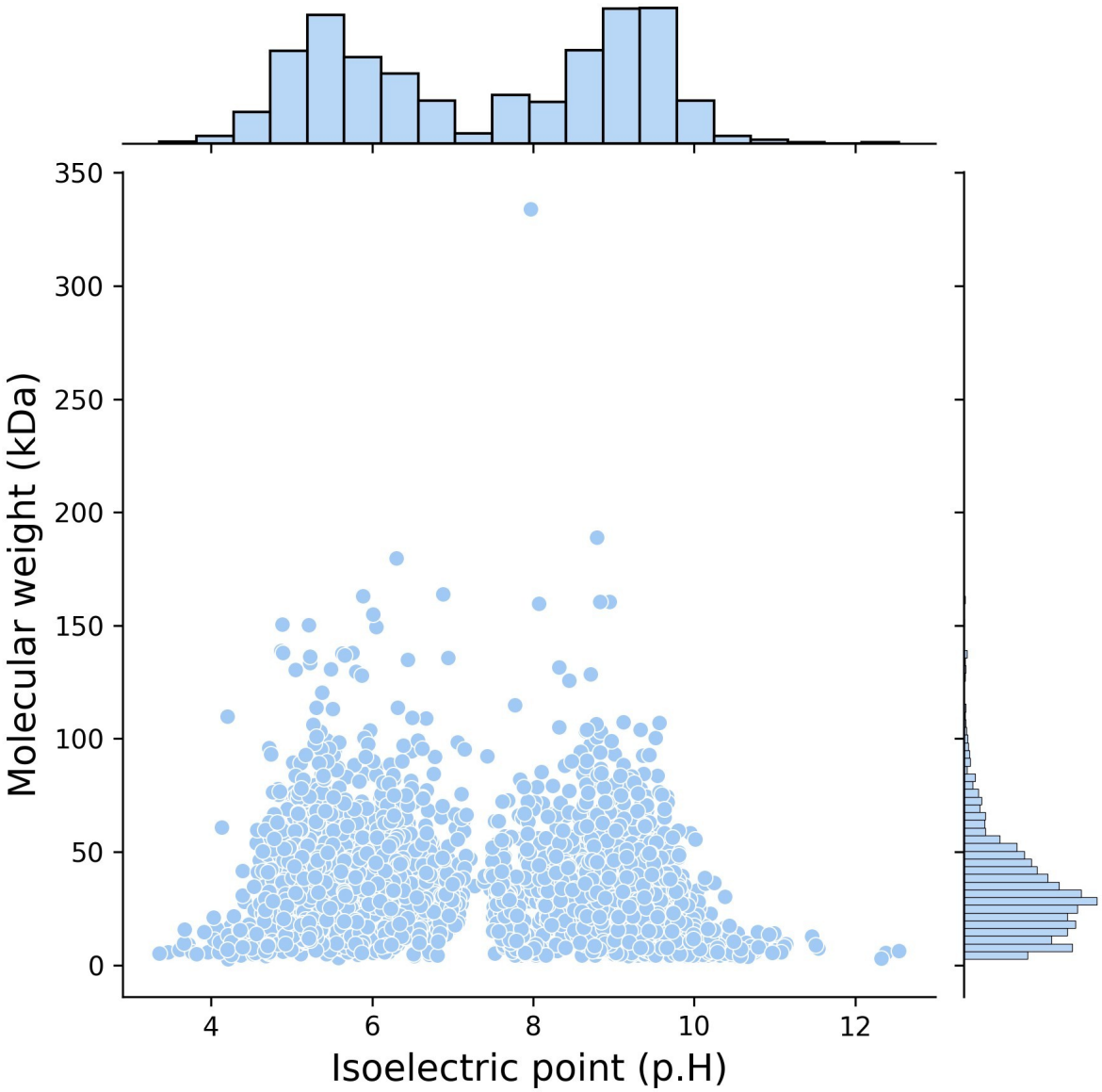
- **Tempo total de processamento:** 00:03:41
- **Total de proteínas processadas:** 3590
- **Total de proteínas ignoradas:** 0
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 1489
- **Proteínas com evidências de membrana:** 895

### 4.1. Gráficos Gerados

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática



Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática






INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

## 5. RESULTADOS: EPIBUILDER

*Predição de epítopos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.*

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** 34 **5.1.**

### Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

| ID Proteína | Descrição | Epítopo (Sequência) | Localização (Início-Fim) | N-glicosilado? |
|---|---|---|---|---|
| P0DPI1 | ABC transporter substrate-binding prot. | GNEVLSY | 142-148 | Sim |
| A5I1T6 | Putative lipoprotein | SDKKPDN | 55-61 | Não |
| P0A9X4 | Outer membrane protein A (OmpA) | YGDNIGY | 210-216 | Não |
| A5I6G4 | Putative membrane protein | TQQPSND | 332-338 | Não |
| P07026 | Porin-like protein | NAGKGTD | 89-95 | |
| | | | | |

### 5.2. Topologia do Epítopo #1

*Copie e cole a representação da topologia completa abaixo, manter a fonte Courier:*

```
PROTEIN: P0DPI1

LENGTH: 1296 aa TOPOLOGY

MAP:

1       120 | oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 (Inside)
 121     140 | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 (Membrane)
```

```
141     400 | EEEE
```